

## 2016 级《高等数学 II(1)》考试卷(A)

班级\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |    |

本题  
得分

一、填空题(1~5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(1) 极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{2}$ .

(2) 极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{2x+7}{2x-1} \right)^{x+1} = e^4$ .

(3) 函数  $f(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$  在  $x=0$  点的微分是  $24dx$ .

(4) 定积分  $\int_0^4 \sqrt{4x-x^2} dx = 2\pi$ .

(5) 微分方程  $y' + y \cos x = e^{-\sin x}$  的通解是  $y = (x+C)e^{-\sin x}$ .

本题  
得分

二、单项选择题(6~10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(6)  $x=0$  是函数  $f(x) = x \ln|x|$  的【B】

(A) 无穷间断点 (B) 可去间断点 (C) 跳跃间断点 (D) 连续点

(7) 已知当  $x \rightarrow 0$  时  $x^2 - \int_0^{x^2} \cos t^2 dt$  与  $Ax^k$  是等价无穷小, 则【D】(A)  $A=1, k=10$  (B)  $A=10, k=1$  (C)  $A=10, k=\frac{1}{10}$  (D)  $A=\frac{1}{10}, k=10$ .(8) 函数  $f(x)$  在  $x_0$  点可导是在该点可微的【C】

(A) 充分但不必要条件 (B) 必要但不充分条件 (C) 充分必要条件 (D) 无关条件

(9) 下列反常积分中收敛的是【D】

(A)  $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$  (B)  $\int_1^\infty \frac{1}{x} dx$  (C)  $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x}} dx$  (D)  $\int_0^\infty xe^{-x} dx$

(10) 设  $f(x)$  可导, 下列式子中正确的是【B】

(A)  $\int f'(x) dx = f(x)$  (B)  $\frac{d}{dx} \left( \int f(x) dx \right) = f(x)$

(C)  $d \int f(x) dx = f(x)$  (D)  $\int df(x) = f(x)$

本题  
得分

三、计算题(11~14 小题, 每小题 7 分, 共 28 分)

(11) 设函数  $y = y(x)$  是由方程  $x^2 - y + 1 = e^y$  所确定的隐函数, 求  $y''$  在  $(0,0)$  处的值。解: 方程两边对  $x$  求导得

$$2x - y' = e^y y' \quad (1) \dots\dots\dots 2'$$

将方程 (1) 两边再对  $x$  求导得

$$2 - y'' = e^y y' \cdot y' + e^y \cdot y'' \quad (2) \dots\dots\dots 3'$$

将  $x=0, y=0$  代入 (1) 得  $y' \Big|_{\substack{x=0 \\ y=0}} = 0 \dots\dots\dots 1'$

将  $x=0, y=0, y' \Big|_{\substack{x=0 \\ y=0}} = 0$  代入 (2) 得  $y'' \Big|_{\substack{x=0 \\ y=0}} = 1 \dots\dots\dots 1'$

考试形式开卷 ( )、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 大学数学部 命题教师 \_\_\_\_\_ 命题时间 2016-12-5 使用学期 16-17-1 总张数 3 教研室主任审核签字 \_\_\_\_\_

(12) 求不定积分  $\int \arctan x dx$ .

$$\int \arctan x dx = x \arctan x - \int x d \arctan x$$

$$= x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx \dots\dots\dots 3'$$

解:

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{d(1+x^2)}{1+x^2}$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C \dots\dots\dots 4'$$

(13) 设  $f(x) = x^3 e^x$ , 求  $f^{(5)}(0)$ .

解法一 Leibniz 公式

$$(f(x))^{(5)} = (x^3 e^x)^{(5)} = x^3 (e^x)^{(5)} + C_5^1 3x^2 (e^x)^{(4)} + C_5^2 6x (e^x)^{(3)} + C_5^3 \cdot 6 \cdot (e^x)^{(2)}$$

$$f^{(5)}(0) = C_5^3 \cdot 6 e^x \Big|_{x=0} = 60.$$

解法二: Taylor 公式

$$f(x) = x^3 e^x = x^3 \left( 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) = x^3 + x^4 + \frac{x^5}{2} + o(x^5)$$

$$= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \frac{f^{(5)}(0)}{5!}x^5 + o(x^5)$$

$$\text{所以 } \frac{f^{(5)}(0)}{5!} = \frac{1}{2} \Rightarrow f^{(5)}(0) = 60.$$

(14) 求微分方程  $y'' - y' = 2x$  的通解.解: 对应齐次方程  $y'' - y' = 0$  特征方程为  $r^2 - r = 0$ ,故特征根为  $r_1 = 0, r_2 = 1$ , 于是通解为  $Y = C_1 + C_2 e^x$ . ....2'非齐次方程的特解形式应为  $y^* = x(Ax + B)$  ....2'代入非齐次方程比较系数得  $A = -1, B = -2$ , 非齐次方程的特解为

$$y^* = -x(x+2) \dots\dots\dots 2'$$

故非齐次方程的通解为  $y = Y + y^* = C_1 + C_2 e^x - x(x+2)$ 

$$\dots\dots\dots 1'$$

本题  
得分

四、证明题(15~16小题, 共12分)

(15) (本题满分6分) 设  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  连续, 证明:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx,$$

并由此计算  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx$ .

$$\text{证明: } \int_a^b f(a+b-x) dx \xrightarrow{a+b-x=t} \int_b^a f(t) dt = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(x) dx \dots\dots\dots 3'$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$$

$$\text{又 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x + \sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{于是 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx = \frac{\pi}{4} \dots\dots\dots 3'.$$

(16) (本题满分6分) 设  $f(x)$  连续, 证明:  $\int_0^x (x-t) f(t) dt = \int_0^x \left( \int_0^t f(u) du \right) dt$ .

证明:

$$\begin{aligned} \int_0^x \left( \int_0^t f(u) du \right) dt &= t \int_0^t f(u) du \Big|_{t=0}^{t=x} - \int_0^x t d \left( \int_0^t f(u) du \right) \\ &= x \int_0^x f(u) du - \int_0^x t f(t) dt = x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt = \int_0^x (x-t) f(t) dt. \end{aligned}$$

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

五、解答题(17~18 小题, 每小题10分, 共20分)

(17) 求函数  $y = x^2 e^{-x}$  的极值点和相应曲线的拐点。解:  $y' = 2xe^{-x} - x^2 e^{-x} = (2x - x^2)e^{-x} = x(2 - x)e^{-x}$  .....2'

$$y'' = 2e^{-x} - 2xe^{-x} - (2xe^{-x} - x^2 e^{-x}) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$$

$$= (x - (2 - \sqrt{2}))(x - (2 + \sqrt{2}))e^{-x} \quad \dots\dots\dots 2'$$

于是  $y'(0) = y'(2) = 0$ , 而  $y''(0) = 2 > 0$ ,  $y''(2) = -2e^{-2} < 0$  .....2'所以  $x = 0$  是极小值点,  $x = 2$  是极大值点。

注意到

$$y''(2 - \sqrt{2}) = 0 = y''(2 + \sqrt{2}) = 0$$

从  $2 - \sqrt{2}$  和  $2 + \sqrt{2}$  两侧  $y''$  的符号不同知, .....2' $(2 - \sqrt{2}, (6 - 4\sqrt{2})e^{-2+\sqrt{2}})$  和  $(2 + \sqrt{2}, (6 + 4\sqrt{2})e^{-2-\sqrt{2}})$  是曲线  $y = x^2 e^{-x}$  的拐点。 .....2'(18) 过点 (2,3) 作曲线  $y = x^2$  的切线, 求曲线与两切线所围成的平面图形的面积。解: 设切点为  $(a, a^2)$ , 则切线的方程为

$$y - a^2 = 2a(x - a)$$

由曲线经过点 (2,3) 得

$$3 - a^2 = 2a(2 - a),$$

于是  $a = 1$  或  $a = 3$ , 从而切线方程为

$$y = 2x - 1 \text{ 和 } y = 6x - 9 \quad \dots\dots\dots 5'$$

$$\text{面积为 } A = \int_1^2 (x^2 - 2x + 1)dx + \int_2^3 (x^2 - 6x + 9)dx = \frac{2}{3} \quad \dots\dots\dots 5'$$